پاسخنامهٔ فصل ۷: عبارت‌های گویا — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. دامنهٔ تعریف عبارت $\frac{2}{x^2-36}$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x \neq 6$ و $x \neq -6$

راه‌حل: $x^2-36=(x-6)(x+6)$

۲. مقدار عبارت $\frac{x+5}{x-6}$ را به ازای $x=9$ بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{14}{3}$

راه‌حل: جایگذاری مستقیم؛ مخرج غیر صفر است.

۳. حاصل $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$

راه‌حل: مخرج مشترک $(x+1)(x+2)$ است.

۴. حاصل $\frac{4x-1}{x+3}+\frac{4x-1}{x+3}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{8x-2}{x+3}$

راه‌حل: مخرج‌ها برابرند؛ صورت‌ها را جمع می‌کنیم.

۵. تقسیم $(x^2+6x+5)\div(x+5)$ را انجام دهید. (۲ نمره)

پاسخ: خارج‌قسمت: $x+1$ (باقی‌مانده صفر)

راه‌حل: $x^2+6x+5=(x+1)(x+5)$

۶. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\frac{x+2}{x+3}=\frac{2}{3}$ (با حذف x). (۲ نمره)

پاسخ: نادرست است. حذف جمله‌ها مجاز نیست؛ فقط عامل‌های مشترک ضربی حذف می‌شوند.

۷. عبارت $\dfrac{1+\frac{4}{x}}{1-\frac{16}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{x}{x-4}$

راه‌حل: صورت $\frac{x+4}{x}$ و مخرج $\frac{x^2-16}{x^2}$ است.

۸. حاصل $\frac{x+4}{x+3} \times \frac{x+3}{x+4}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+3}{x+3}$ با ~~-4~~ $x \neq -4$ و ~~-3~~ $x \neq -3$

راه‌حل: عامل مشترک $x+4$ حذف می‌شود.

۹. حاصل $\frac{x+5}{x+2} \div \frac{x+5}{x-4}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+2}{x-4}$؛ به شرط ~~-5~~ $x \neq -5$، $x \neq 4$ و ~~-2~~ $x \neq -2$

راه‌حل: تقسیم یعنی ضرب در وارونه.

۱۰. عبارت $\frac{x^2+3x-4}{x^2+2x-3}$ را ساده کنید و دامنهٔ تعریف را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{x+4}{x+3}$ به شرط ~~-3~~ $x \neq -3$ و $x \neq 1$

راه‌حل: صورت $(x-1)(x+4)$ و مخرج $(x-1)(x+3)$؛ عامل مشترک حذف می‌شود.